خطة المحاضرة، لعضو هيئة التدريس

البرمجة الصحيحة والتفريع والتحديد

الحلول المثلى، الجامعة، المحاضرة ٢

المدة
٦٠ دقيقة

المواد
جهاز عرض أو سبّورة، شرائح المحاضرة وورقة الحلقة النقاشية من الحزمة، هواتف أو حواسيب فيها «درسي»، للمختبر

أهداف التعلّم

- ننمذج بالأعداد الصحيحة.
- نستخدم الاسترخاء حدودًا.
- ننفّذ التفريع والتحديد.

النشاط: نمّ الشجرة

١. التمهيد (٥ دقائق): اعرض ٢.٥ حافلة واطلب من الطلاب التصويت: تقريب لأعلى أو لأسفل أو شيء آخر.

٢. الاسترخاء (١٠ دقائق): حل استرخاء الحقيبة بنسبة القيمة إلى الوزن.

٣. التفريع (٢٥ دقيقة): يرسم كل زوجين الشجرة ويحسبان الحدود ويقطعان العقد.

٤. المقارنة (١٥ دقيقة): قارن الإجابة المقرّبة والأمثل المثبت والفجوة.

٥. الختام (٥ دقائق): يكتب الطلاب أكثر نقطة غامضة في المحاضرة وسؤالًا واحدًا، واقرأها قبل الأسبوع القادم.

للنقاش

- كم عقدة قطعت؟
- كم ابتعد التقريب عن الأمثل؟
- ماذا تخبر الفجوة المدير؟

بطاقة الخروج

- سمِّ قرارًا في مؤسستك يحتاج متغيرات صحيحة.

جرّبها في محاضرتك القادمة
أعطِ كل زوجين مسألة حقيبة من أربعة عناصر واطلب منهما تقريب الاسترخاء أولًا، ثم ارسموا شجرة التفريع والتحديد معًا وقارنوا الإجابة المقرّبة بالأمثل المثبت.

ورقة الحلقة النقاشية، للطلاب

البرمجة الصحيحة والتفريع والتحديد

الحلول المثلى، الجامعة، المحاضرة ٢

الاسم _____ المجموعة _____ التاريخ _____

١ في مسألة تعظيم: أفضل حل صحيح حتى الآن 13، واسترخاء فرع يعطي 12. ما الخطوة التالية؟

○ نفرّع أكثر ○ نقطعه ○ نقرّبه

٢ حل مسألة الحقيبة.

العناصر (الوزن، القيمة): a (5, 10) وb (4, 7) وc (3, 6)، والسعة 7. يعطي الاسترخاء الخطي _____ والأمثل الصحيح _____.

بنك الكلمات: 10، 13، 14، 16

٣ أيّ العبارات عن التفريع والتحديد صحيحة؟ اختر كل ما ينطبق.

☐ يتفرع على متغير كسري ☐ يقطع العقد التي لا يتفوق حدها على الحل الحالي

☐ فجوة الحد والحل الحالي تشهد بالجودة ☐ يعدّد دائمًا كل التوافيق

٤ قد يعطي تقريب الاسترخاء الخطي الأمثل إلى الأسفل حلًا صحيحًا بعيدًا عن الحل الصحيح الأمثل.

○ صح ○ خطأ

٥ رتّب ما يفعله التفريع والتحديد عند عقدة واحدة.

☐ إذا لم يستطع حدها التفوق على الحل الحالي فاقطع العقدة

☐ حُلّ الاسترخاء الخطي للعقدة

☐ وإلا فتفرّع على متغير كسري

☐ وإلا، فإن كان حلها صحيحًا فاجعله الحل الحالي الجديد

الإجابات، لعضو هيئة التدريس

البرمجة الصحيحة والتفريع والتحديد

الحلول المثلى، الجامعة، المحاضرة ٢

١ نقطعه

في التعظيم، 12 حد أعلى للفرع كله، فلا شيء فيه يمكنه التفوق على 13.

٢ العناصر (الوزن، القيمة): a (5, 10) وb (4, 7) وc (3, 6)، والسعة 7. يعطي الاسترخاء الخطي 14 والأمثل الصحيح 13.

الاسترخاء: a وثلثا 14 = c. الصحيح: b + c = 13، وa وحده يعطي 10.

٣ يتفرع على متغير كسري، يقطع العقد التي لا يتفوق حدها على الحل الحالي، فجوة الحد والحل الحالي تشهد بالجودة

القطع هو ما يتجنب التعداد الكامل بالضبط.

٤ صح

في المثال يعطي التقريب 10 بينما الأمثل 13.

٥ من الأعلى إلى الأسفل: ٢، ١، ٤، ٣

الحد أولًا: العقدة التي لا تتفوق على الحل الحالي تُقطع فورًا، والحل الصحيح يصبح الحل الحالي الجديد ولا يحتاج إلى تفريع، ولا يُفرَّع إلا الحل الكسري.

لتفكّر فيه

هل يرى طلابك يومًا حلًا مقرّبًا يفشل؟ وأيّ مثال من سياقك سيُظهر ذلك؟